
Sistema para la Gestión de Crianza Hoptolt Utilizando Proceso Unificado de Desarrollo

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt Plan de Gestión de la Configuración del Software

Versión 1

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

Historia de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Autores
31/Julio/2025	1	Versión Inicial	Darwin Panchez Cristian Robalino José Proaño

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

Tabla de Contenidos

1. Introducción.....	4
1.1 Propósito del Plan.....	4
1.2 Alcance.....	4
1.3 Definiciones y Acrónimos.....	4
1.4 Referencias.....	5
2. Especificaciones de Gestión.....	5
2.1 Organización.....	5
2.2 Responsabilidades.....	5
2.3 Herramientas de soporte.....	6
3. Definición de Gestión de la Configuración.....	6
3.1 Identificación de la Configuración.....	6
3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS).....	6
3.1.2 Esquema de Identificación de Elementos de Configuración (ECS).....	8
3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS.....	9
3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software.....	10
3.2 Configuración y control de cambios.....	11
3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración.....	13
3.4 Auditoría de la Configuración.....	13
4. Glosario.....	14

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

Plan de Gestión de la Configuración

1. Introducción

1.1 Propósito del Plan

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, al líder del proyecto, al gestor de configuración y al responsable de aseguramiento de la calidad (SQA). Su objetivo principal es definir los requisitos, políticas, estándares y procedimientos necesarios para gestionar los elementos del software durante todo su ciclo de vida.

El plan garantiza la integridad de los productos generados en cada fase del desarrollo, asegurando que los cambios se realicen de manera controlada y documentada. De esta forma, todos los involucrados en el proyecto tendrán acceso a las versiones correctas de los productos, evitando inconsistencias y facilitando la trazabilidad.

1.2 Alcance

El Plan de Gestión de la Configuración se aplicará al desarrollo, implementación y mantenimiento del Sistema Hoptolt, diseñado para la automatización de la crianza de conejos. Las actividades de gestión de configuración cubrirán todas las etapas del proyecto, desde su inicio hasta su despliegue y posteriores actualizaciones, asegurando un control riguroso de los elementos del software y sus modificaciones.

1.3 Definiciones y Acrónimos

A continuación aparecen los acrónimos utilizados en el presente plan de gestión de configuración.

Acrónimo	Significado
SQA	Aseguramiento de calidad de software (Software Quality Assurance)
GC	Gestión de la configuración
ECS	Elemento de configuración de software
PGC	Plan de gestión de la configuración

1.4 Referencias

- IEEE Computer Society. Software Engineering Technical Committee. IEEE Standard for Software Configuration Management ANSI-IEEE 828-1990.
- https://forja.molinux.info/frs/download.php/104/PLN_GC.pdf
- SÁNCHEZ María Isabel, Gestión de la Configuración, Politécnica de Madrid, 2006
- Pressman Ingeniería de Sw Un enfoque práctico Pressman Roger S 5ta Edic.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

2. Especificaciones de Gestión

2.1 Organización

El proyecto será desarrollado en su totalidad por el equipo de desarrollo. Las áreas organizacionales que participan o tienen relación con la gestión de la configuración de este proyecto se describen a continuación.



Estructura gestión de la configuración 1

La estructura definida busca optimizar la eficiencia en las actividades de gestión de configuración a lo largo del ciclo de vida del software. Todos los miembros del equipo deben estar atentos a los hitos donde se establezcan las líneas base, garantizando consistencia en los entregables.

Para agilizar los procesos, se implementarán herramientas tecnológicas que soporten el control de versiones y el control de cambios, asegurando que todas las partes involucradas accedan a la información más actualizada de manera rápida y confiable.

2.2 Responsabilidades

Las responsabilidades de los involucrados en las actividades de gestión de configuración del software se detallan en la siguiente tabla:

<i>Rol</i>	<i>Funciones</i>	<i>Responsables</i>
Líder del proyecto	- Coordinar las acciones del proceso de desarrollo y de los procesos de soporte - Controlar el cumplimiento de los procedimientos de control de cambios	José Proaño
Gestor de la configuración del software	Definir el proceso de GCS	Darwin Panchez
Comité de Control de Cambios	- Tomar decisiones sobre las peticiones de cambios - Evaluar el impacto de los cambios	Darwin Panchez, Cristian Robalino, José Proaño
Responsable de SQA	Realizar las auditorías de GCS	Cristian Robalino
Bibliotecario	- Controlar la realización de cambios sobre las últimas versiones - Transferir los elementos a modificar desde la biblioteca de soporte a la biblioteca de trabajo	José Proaño

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

2.3 Herramientas de soporte

El subproceso de control de versiones se realizará con la ayuda de la herramienta Github. Cuando algún miembro del equipo de desarrollo realice alguna modificación en el proyecto, deberá realizar las actualizaciones pertinentes, para que los demás miembros del equipo de desarrollo cuenten con la última versión actualizada.

El control de cambios, así como la gestión de defectos, se llevará a cabo con la herramienta Jira, el equipo de desarrollo deberá conectarse a un proyecto compartido para la verificación y comentarios de cada requisitos por cada sprint.

3. Definición de Gestión de la Configuración

3.1 Identificación de la Configuración

3.1.1 Selección de los Elementos de Configuración del Software (ECS)

A continuación se describen los ECS que serán controlados por las actividades de GC, los cuales se encuentran agrupados de acuerdo a los flujos de trabajo propuestos por la metodología Proceso Unificado de Desarrollo:

<i>Disciplinas Básicas</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>
Modelado del Negocio	MPN	Modelo de procesos del negocio, el cual está compuesto de:
	DFN	Diagrama de Flujo de Negocio
	MC	Modelo Canvas
Requisitos	MCU	Modelo de casos de uso, el cual está compuesto por:
	DCU	Diagrama de casos de uso
	ECU	Especificación de casos de uso
	ERS	Especificación de requerimientos de software
Análisis	PIP	Prototipo inicial del proyecto
	MA	Modelo de Análisis
	HU	Historias de Usuario

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

	PF	Prototipo Funcional
Diseño	MD	Modelo de diseño
	DCD	Diagrama de clases de diseño
	DAD	Diagrama de arquitectura de diseño
	DER	Diagrama entidad relación
	DC	Diagrama de componentes
	DCUE	Diagrama de casos de uso extendido
Implementación	CF	Código fuente
	CB	Código Backend
	CF	Código frontend
Pruebas	PP	Plan de pruebas
	PUB	Pruebas unitarias backend
	PUF	Pruebas unitarias frontend
Implantación	PMD	Plan de migración de datos
	MU	Manual de usuario
	GT	Glosario de Términos

<i>Disciplinas de Gestión</i>	<i>Código</i>	<i>Nombre ECS</i>
Gestión del proyecto	PDP	Plan de desarrollo del proyecto
Gestión de configuración y cambio	PGC	Plan de gestión de la configuración
Gestión de la calidad de software	PSQA	Plan de gestión de la calidad de software

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

3.1.2 Esquema de Identificación de Elementos de Configuración (ECS)

Elementos de Configuración del Software (ECS):

Cada ECS del proyecto Hoptolt se identificará con los siguientes atributos clave, aplicables tanto a desarrollos como documentación:

1. Código del ECS: formato exclusivo, por ejemplo HPT-MODULO-FUNCIONALIDAD-vX.Y
2. Nombre del ECS: descripción clara, por ejemplo "Gestión de Jaulas – Backend"
3. Autor(es): responsable de creación/actualización
4. Proyecto: "Hoptolt"
5. Línea Base: código de línea base activa (ver sección siguiente)
6. Localización: repositorio y ruta (ej. GitHub → /backend/modules/cage)
7. Tipo de ECS: e.g. documento, código fuente (backend/frontend), diagrama, script, etc.
8. Fecha de creación / última modificación
9. Disciplina: (Requisitos, Análisis, Diseño, Implementación, Pruebas, Implantación, Gestión de proyecto, Calidad)

Este esquema cumple con los principios de ISO 10007 e IEEE 828, garantizando identificación única, trazabilidad y versionado controlado.

Líneas Base del Proyecto Hoptolt:

Se definen las líneas base específicas en este proyecto para cada disciplina del proceso Scrum adaptado al análisis-diseño-implementación:

<i>Código LB</i>	<i>Nombre Línea Base</i>
LBR	Requisitos
LBA	Análisis
LBD	Diseño
LBI	Backlog Sprint (Implementación)
LBP	Pruebas
LBI*	Implantación (deploy Prod)
LBGC	Gestión de configuración y cambio
LBQA	Gestión de calidad de software

Las líneas base deben definirse al cierre de cada Sprint (Integración continua) y tras la aprobación formal del incremento funcional.

Versiones y Variantes: Registro de versiones/variantes para cada ECS:

- Código del ECS
- Descripción breve del ECS
- Número de versión o variante: secuencial (e.g. v1.0, v1.1, v2.0)
- Fecha
- Autor / autores
- Localización
- Notas de cambio: diferencias frente a la versión anterior
- Variante de usuario: por ejemplo idioma de interfaz
- Variante de plataforma: sistema operativo (Linux, Windows) o navegador

Este enfoque proporciona trazabilidad clara de cambios, facilita auditorías y permite control de drift sobre corregidos o desviaciones no deseadas.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

3.1.3 Relaciones Existentes entre ECS

Se puede considerar que los ECS son objetos y están conectados con otros ECS mediante relaciones.

Se definen las siguientes relaciones para facilitar trazabilidad y análisis de impacto:

- Equivalencia: múltiples copias del mismo ECS (repositorio, backup, snapshot)
- Composición: un ECS compuesto por varios sub-ECS — por ejemplo, el MCU (casos de uso) está compuesto por DCU y ECU
- Dependencia: rastrear relaciones como requisitos → análisis → diseño → pruebas
- Derivación: origen de un ECS a partir de otro (ej. código fuente → ejecutable, reporte de prueba → traza)
- Tabla: Código ECS origen ↔ Código ECS derivado
- Sucesión: grafo de evolución que muestra historial de versiones/revisiones
- Variante: ECS alternativo con funcionalidad equivalente pero diferente performance o plataforma

Estas relaciones permiten evaluar fácilmente cuáles ECS se ven afectados cuando un elemento se modifica (impacto transversal), alineado con buenas prácticas de CM.

3.1.4 Definición y Establecimiento de Bibliotecas Software

Una biblioteca de software es una colección controlada de elementos de configuración de software (ECS) y documentos relacionados, diseñada para soportar el desarrollo, integración y mantenimiento del sistema Hoptolt.

Biblioteca de Trabajo (Developer / Dynamic Library)

- Se define al inicio del proyecto como el espacio dinámico donde analistas, diseñadores y desarrolladores crean y modifican ECS.
- Aquí se realizan las actividades de codificación inicial, pruebas unitarias y evolución preliminar de los documentos y artefactos.
- El control de cambios es informal: los autores tienen acceso libre para leer, insertar, reemplazar y eliminar ECS mientras trabajan.

Convenciones de almacenamiento:

 \\Hoptolt\Trabajo\

 \SprintX\Actividad\

 NombreECS_vX.Y

 NombreDocumento_vX.Y

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

- Cada archivo incluye metadatos como versión, autor, disciplina, fecha, y notas de avance.

Biblioteca de Soporte (Controlled / Master Library)

- Contiene los ECS que han sido revisados, integrados y formalmente aprobados internamente.
- Al transferirse desde la Biblioteca de Trabajo, cada ECS está sujeto a control de cambios semiformal: requiere autorización por parte del Gestor de Configuración o del Comité de Control de Cambios antes de nuevas modificaciones.
- Acceso restringido: los desarrolladores pueden leer, pero sólo las personas autorizadas pueden insertar o reemplazar ECS.
- Estructura de almacenamiento:



\\Hoptolt\Soporte\



\LBR\Requisitos\



NombreECS_vX.Y



\LBD\Diseño\



NombreECS_vX.Y

Justificación de exclusión de Biblioteca Maestra o Archivo

- En este proyecto se ha decidido no usar biblioteca maestra ni archivo estático separado. Todos los ECS aprobados permanecen en la Biblioteca de Soporte.
- Aunque algunos estándares recomiendan usar una "biblioteca estática o de archivo" para liberar versiones hacia el cliente o producción, en este caso se considera que la Biblioteca de Soporte cumple ese propósito para entregables internos y revisión final.
- Si se requiriera una liberación formal al cliente, se podría instituir una carpeta adicional bajo Soporte con control aún más estricto, pero por ahora no es necesario.

Flujo de trabajo propuesto

1. Creación y edición de ECS en la Biblioteca de Trabajo.
2. Una vez completado y revisado, promotor al Gestor de Configuración.
3. Tras aprobación, el ECS se traslada a la Biblioteca de Soporte, quedando bajo control semiformal.
4. Cualquier cambio posterior debe solicitarse mediante un Solicitud de Cambio (Jira), evaluado y autorizado antes de actualizar ese ECS en Soporte.

Alineación con estándares internacionales

- La Biblioteca de Trabajo equivale a una dynamic library, que permite desarrollo ágil y pruebas unitarias con acceso libre al autor.
- La Biblioteca de Soporte corresponde a una controlled (master) library, donde se guarda la línea base de ECS aprobados, con control de acceso y cambio más estructurado.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

- El enfoque excluye la biblioteca estática de archivo, pero permite suficiente control y trazabilidad dentro de una estructura simplificada y eficiente para un proyecto Scrum pequeño a mediano.

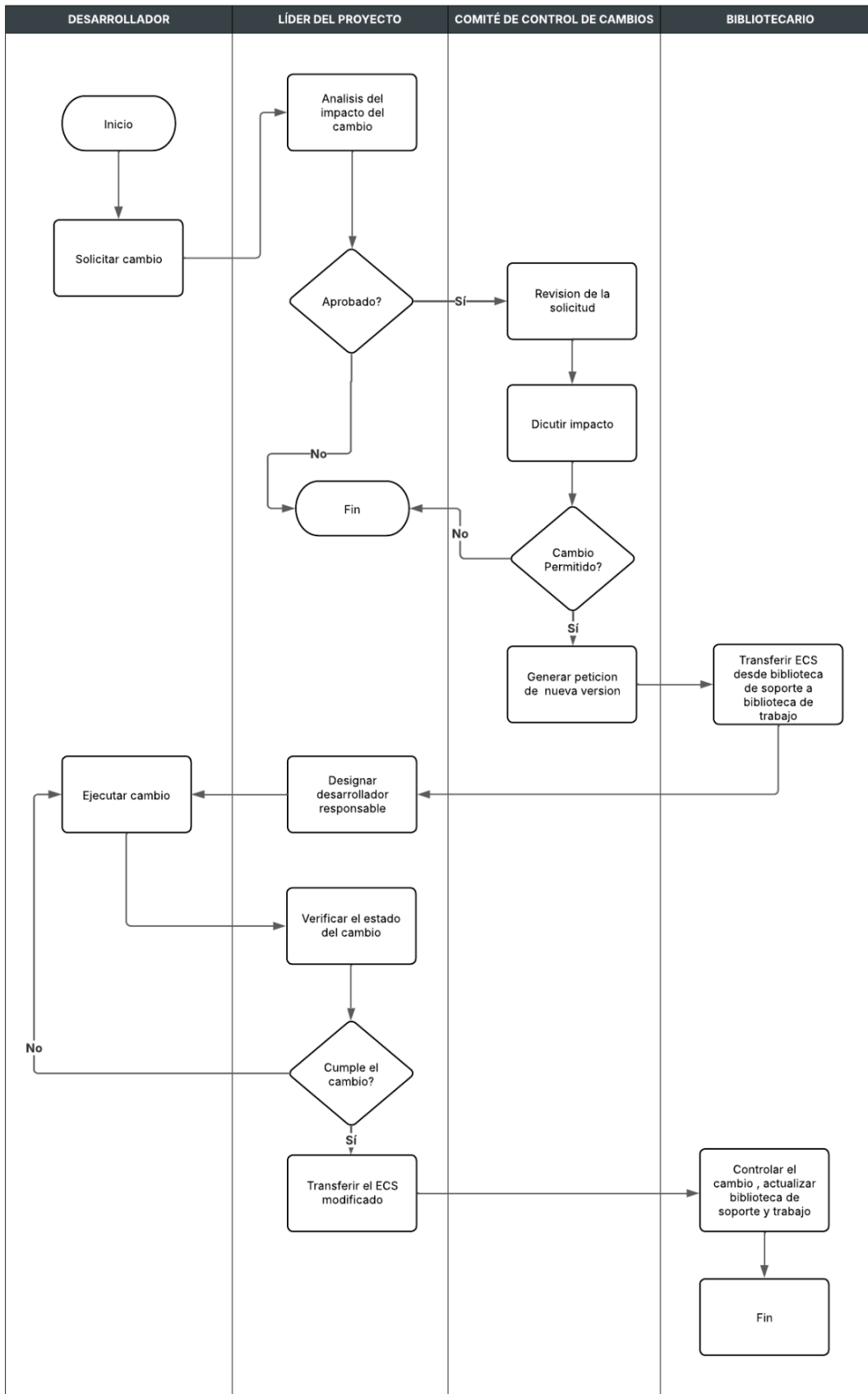
3.2 Configuración y control de cambios

Los responsables del control de cambios son el gestor de configuración y cambios y el jefe de proyecto, designados tal y como marca el plan de desarrollo software.

El proceso de control de cambios se lleva a cabo de la manera indicada en el siguiente diagrama.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

Control de Cambios formales



Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

3.3 Contabilidad del Estado de la Configuración

El propósito de esta actividad es proporcionar transparencia y seguimiento del estado actual y la evolución de la configuración del software. Esto permite que tanto el equipo técnico como los stakeholders tengan acceso a información actualizada y consistente en todo momento.

Para lograrlo, se generarán los siguientes informes clave:

- **Inventario de ECS.** Registro completo de todos los Elementos de Configuración del Software (ECS) disponibles en la biblioteca del proyecto.
- **Inventario de versiones.** Historial detallado de todas las versiones generadas para cada ECS.
- **Inventario de Líneas Base.** Documentación de cada Línea Base establecida durante el proyecto incluye fechas, responsables y los ECS asociados a cada hito.
- **Inventario de Relaciones entre ECS.** Mapeo de las dependencias y derivaciones entre los distintos elementos de configuración.

3.4 Auditoría de la Configuración

El propósito de estas auditorías es verificar que el producto de software cumpla con todos los requisitos establecidos, incluyendo especificaciones técnicas, normas aplicables, acuerdos contractuales y demás criterios definidos. Estas evaluaciones se llevarán a cabo según lo planificado, programándose sistemáticamente al término de cada iteración y previo al establecimiento de cualquier Línea Base.

PLAN DE AUDITORÍAS DE LA CONFIGURACIÓN						
ECS	Fecha 1	Fecha 2	...	Fecha N	Resultado	Responsable
Modelo de Casos de Uso (MCU)	20/05/2025	...	...	Por definir	Aprobado	Líder del proyecto
Código Fuente (CF)	14/07/2025	...	...	Por definir	Ajustes menores	Comité de Control de Cambios
...	...	...	...	...	...	...

El Responsable de Aseguramiento de Calidad del Software (SQA) liderará el proceso de auditoría, contando con la participación activa del cliente, el jefe de proyecto y el gestor de configuración. Durante las revisiones, se examinarán exhaustivamente tanto los aspectos funcionales y de rendimiento como el cumplimiento de todas las especificaciones técnicas detalladas del producto.

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

4. Glosario

VERSIÓN: Es una instancia de un elemento de configuración, en un momento dado del proceso de desarrollo, para el presente Sistema Gestión de Crianza Hoptolt, será almacenada en una BDD.

REVISIÓN: Son las distintas versiones que aparecen en el tiempo según se va avanzando en el desarrollo de un elemento.

VARIANTES: Son versiones de un ECS, que coexisten en un momento determinado y que se diferencian entre si, en ciertas características. Una variante no reemplaza otra, sino que abre un nuevo camino de desarrollo.

Informes:

a. Inventario de ECS:

Proporciona visibilidad sobre los componentes gestionados y su estado actual.

b. Inventario de Versiones:

Facilita el control de cambios y la recuperación de versiones anteriores si es necesario.

c. Inventario de Líneas Base:

Contiene la información correspondiente a cada una de las líneas bases identificadas en el proyecto.

d. Inventario de Relaciones entre ECS:

Contendrá información acerca de las relaciones establecidas entre los distintos ECS. El inventario se realizará sobre las relaciones de dependencia y derivación.

A continuación las tablas que contienen ésta información:

Tabla del Inventario de ECS

PRODUCTO	DESCRIPCIÓN
MPN	Modelo del Procesos del Negocio Gestión Crianza
DFN	Diagrama de Flujo de Negocio
MC	Modelo Canvas
MCU	Modelo de Casos de Uso Sistema Gestión Crianza
DCU	Diagramas de Casos de Uso Sistema Crianza
ECU	Especificación de Casos de Uso Sistema Gestión Crianza

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

ECU001.1	ECU – Gestionar Jaulas
ECU001.2	ECU – Gestionar Razas
ECU001.3	ECU – Gestionar Datos de conejos
ECU001.4	ECU – Asignar Jaula a conejo
ECU001.5	ECU – Control de alimentación
ECU001.6	ECU – Control de vacunación
ECU001.7	ECU – Control de desparasitación
ECU001.8	ECU – Control de crecimiento
ECU001.9	ECU – Gestionar Reproducción y Parto
ERS	Especificación de requerimientos de software Gestión de Crianza
PIP	Prototipo inicial del proyecto Gestión de Crianza
MA	Modelo de Análisis del proyecto Gestión de Crianza
HU	Historias de Usuario
PF	Prototipo Funcional
MD	Modelo de Diseño del proyecto Gestión de Crianza
DCD	Diagrama de clases de diseño del proyecto Gestión de Crianza
DAD	Diagrama de arquitectura de diseño del proyecto Gestión de Crianza
DER	Diagrama entidad relación del proyecto Gestión de Crianza
DC	Diagrama de componentes del proyecto Gestión de Crianza
DCUE	Diagrama de casos de uso extendido del proyecto Gestión de Crianza
CF	Código fuente del proyecto Gestión de Crianza
CB	Código Backend del proyecto Gestión de Crianza
CF	Código Frontend del proyecto Gestión de Crianza
PP	Plan de pruebas del proyecto Gestión de Crianza
PUB	Pruebas unitarias backend del proyecto Gestión de Crianza
PUF	Pruebas unitarias frontend del proyecto Gestión de Crianza

Sistema Gestión de Crianza Hoptolt	PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE	Código: PGC
		Actualización No. 1
		Página:
		Fecha:

PMD	Plan de migración de datos del proyecto Gestión de Crianza
MU	Manual de usuario del proyecto Gestión de Crianza
GT	Glosario de Términos del proyecto Gestión de Crianza

Tabla del Inventario de Derivación

ECS ORIGEN	DESCRIPCIO N	ECS ORIGINADO	DESCRIPCIO N
MPN-ECU	Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio	MPN-ECU-X	Todas las especificaciones de caso de uso del negocio
MPN-ECU	Modelo de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de casos de uso del negocio	MPN-MCU	Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio
MPN-MCU	Modelo de realización de caso de uso del negocio que contiene los diagramas de realización de caso de uso del negocio	MN-ECU-X	Todas las especificaciones de realizaciones de caso de uso del negocio

Tabla de Inventario de Dependencias

ECS 1	ECS 2	DESCRIPCION DE LA RELACION
MCU	ERS	Modelo de Casos de Uso depende de la Especificación de Requisitos de Software
MCU	MPN	Modelo de Casos de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio
ECU	MPN	Especificación de Caso de Uso del Negocio depende del Modelo del Negocio
DCD-MCU	MCU	Modelo de diseño de clases depende de la Realización de casos de uso de diseño
DAD-MCU	DCU	Diagramas de arquitectura (diseño) depende de la Realización de casos de uso de diseño
DC-DCU	DCU	Diagramas de componentes depende de la Realización de casos de uso de diseño
PP	ERS	Plan de pruebas depende de la Especificación de Requisitos de Software